

Chapitre 1

Liquidité et effet de levier

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Deux notions de liquidité et le décalage de maturité

- (a) Distinguer précisément la liquidité de transaction de la liquidité de financement. Le chapitre affirme que ces deux risques « interagissent étroitement » et illustre ce point par l'exemple d'un trader dont la contrepartie relève ses exigences de collatéral : reconstituer cet exemple et expliquer, étape par étape, comment une détérioration de la liquidité de financement s'y transforme en risque accru de liquidité de transaction.
- (b) Définir le décalage de maturité (maturity mismatch) et le financement apparié (matched funding). Pourquoi les intermédiaires financiers pratiquent-ils délibérément le premier plutôt que le second, et à quel risque précis, nommé dans ce chapitre, s'exposent-ils en échange ?
- (c) Décrire le mécanisme de transformation opéré par une banque de dépôt « classique ». Définir la contrainte de service séquentiel et expliquer en quoi elle diffère du traitement des créanciers lors d'une faillite ordinaire.
- (d) Le chapitre qualifie les dépôts de détail de « collants » (sticky) malgré leur exigibilité immédiate. Donner les deux raisons précises avancées pour expliquer cette stabilité relative, et expliquer pourquoi le papier commercial constitue, en comparaison, une source de financement de gros moins fiable.

Exercice 2 — Intermédiaires non bancaires et marchés du collatéral

- (a) Pour chacun des trois types d'intermédiaires suivants, identifier le mécanisme précis qui les rend vulnérables au risque de financement : les sociétés de courtage (illustrées par Bear Stearns), les fonds monétaires (illustrés par le Reserve Fund) et les fonds spéculatifs.
- (b) Le chapitre distingue, dans le risque de liquidité de financement, une composante idiosyncratique et une composante systématique, qualifiée de « facteur mou ». Expliquer ce que ce facteur mou désigne, l'illustrer par l'exemple donné des opérations de LBO et de fusion-acquisition à partir de la mi-2007, et citer les deux autres stratégies mentionnées dont la rentabilité dépend structurellement de la disponibilité du levier.
- (c) Définir le prêt sur marge, la pension livrée (repo) et le prêt de titres. Pour chacun, préciser ce qui circule en garantie et dans quel sens circulent les liquidités.
- (d) Définir la décote (haircut) à l'aide de l'exemple numérique du chapitre, puis définir la réhypothécaction. Quel risque supplémentaire la réhypothécaction introduit-elle pour le client d'origine ?

Exercice 3 — Mesurer le levier : bilan, positions courtes, dérivés et convexité

- (a) Écrire la définition du ratio de levier L en fonction des actifs A , des fonds propres E et de la dette D , puis la relation liant le rendement des fonds propres r^E au rendement des actifs r^A et au coût de la dette r^D . Sous quelle condition, exprimée sur r^A et r^D , augmenter le levier améliore-t-il r^E plutôt que de le dégrader ?
- (b) Expliquer comment se déduit le levier explicite d'un prêt sur marge à partir de sa décote. Expliquer ensuite pourquoi une position courte accroît structurellement le levier d'un bilan, et pourquoi le levier d'un dérivé ne se mesure ni par sa valeur de marché ni par sa VAN à l'initiation, mais par sa valeur de marché équivalente en sous-jacent.
- (c) Distinguer le levier gross du levier net. Pourquoi un bilan à levier gross élevé ne permet-il pas, à lui seul, de savoir si les positions courtes qui le composent réduisent ou amplifient le risque du portefeuille ?
- (d) En quel sens investir dans un actif plus volatil est-il économiquement proche d'un accroissement du levier ? Expliquer ce que cette « convexité » du levier n'est pas capturée par les ratios de levier classiques, et symétriquement ce que les mesures de volatilité, à elles seules, ne capturent pas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — De l'introduction au chapitre 1

- (a) Ce chapitre définit précisément le décalage de maturité et le risque de refinancement (rollover risk, ou « risque de falaise ») qui lui est associé. L'introduction citait Northern Rock comme exemple de tensions de financement nées de « décisions de financement trop agressives », sans détailler le mécanisme. Montrer que le cas Northern Rock est une illustration littérale du décalage de maturité tel que défini dans ce chapitre : identifier précisément l'actif long et le passif court en jeu, puis nommer le risque théorique de ce chapitre qui s'y est concrètement matérialisé.
- (b) Ce chapitre explique la fragilité structurelle d'une banque à réserves fractionnaires par deux mécanismes précis : la contrainte de service séquentiel et la ruée bancaire. L'introduction, elle, posait seulement la distinction générale « une banque solvable peut faire faillite faute de liquidité ». Montrer comment ces deux mécanismes de ce chapitre donnent un contenu concret à cette affirmation générale de l'introduction : par quel enchaînement précis une banque jugée solvable peut-elle malgré tout être mise en faillite par ses déposants ?
- (c) L'introduction décrivait qualitativement le « cycle de levier et de délévier », où la disponibilité du crédit, le prix des actifs servant de collatéral et la capacité d'emprunt se renforcent (ou s'affaiblissent) mutuellement. Ce chapitre fournit deux mécanismes qui rendent ce cycle quantitativement précis : la décote sur les marchés du collatéral, et le rôle de la volatilité des actifs sur le levier. Montrer, à l'aide de ces deux mécanismes, comment une baisse du prix d'un actif servant de collatéral se traduit concrètement en une contraction mesurable de la capacité d'emprunt — puis expliquer pourquoi ce même enchaînement fonctionne symétriquement à la hausse lors du « cycle de levier ».
- (d) Ce chapitre insiste sur le fait que le levier d'un dérivé doit se mesurer par sa valeur de marché équivalente en sous-jacent (notionnel ou delta équivalent), et non par sa VAN à l'initiation — généralement proche de zéro. L'introduction rapportait les cas d'Ashanti Goldfields et de Metallgesellschaft, deux entreprises non financières ayant subi d'importants appels de marge sur des positions de couverture par dérivés. Montrer en quoi ces deux études de cas illustrent concrètement, *a posteriori*, la mise en garde de ce chapitre : en quel sens les appels de marge subis par ces deux entreprises révèlent-ils une exposition en levier bien supérieure à ce que suggérerait la valeur initiale, proche de zéro, de leurs positions de couverture ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le levier implicite d'une tranche CLO, empilé sur un financement repo

Un CLO (collateralized loan obligation) est adossé à un portefeuille collatéral de 100 millions de dollars. Sa tranche equity, la plus junior, a un notionnel de 5 millions de dollars. Le chapitre affirme que le levier total de cette tranche « peut grimper à environ 100 » si elle est elle-même financée sur le marché repo avec une décote de 80 %.

- (a) Calculer le levier de bilan (structurel) de la tranche equity : rapport entre la valeur du portefeuille collatéral et le notionnel de la tranche.
- (b) Le chapitre établit, pour un prêt sur marge, la formule du levier explicite $= 1/h$, où h est la décote — la fraction de la valeur financée que l'emprunteur met en fonds propres. En appliquant littéralement cette formule à un financement repo de la tranche equity à une décote $h = 80\%$, calculer le multiplicateur de levier additionnel, puis le levier total combiné (bilan de la structure $\times$ financement repo).
- (c) Comparer le résultat de (b) au chiffre « environ 100 » avancé par le chapitre. En cas d'écart significatif, quelle décote h faudrait-il utiliser dans la même formule $1/h$ pour que le multiplicateur de levier repo porte le levier total exactement à 100 ?
- (d) Proposer une explication à l'écart identifié en (c) : quelles sont les deux lectures possibles du mot

« décote » dans ce contexte, et laquelle des deux est cohérente avec la formule $1/h$ donnée par ce chapitre pour le prêt sur marge ? Cette ambiguïté numérique remet-elle en cause l'intuition économique centrale du chapitre — l'empilement de plusieurs couches de levier démultiplie un levier implicite déjà élevé ?

Exercice 6 — Décalage de maturité, effet de levier et choc de refinancement sur une banque

Une banque détient des actifs $A = 1\,000$ millions de dollars, financés par des fonds propres $E = 100$ millions et par de la dette de court terme (dépôts et financement de gros) $D = A - E$. Le rendement de ses actifs est $r^A = 5\%$ et le coût initial de sa dette est $r^D = 2\%$.

- (a) Calculer le ratio de levier $L = A/E$, puis le rendement des fonds propres r^E à l'aide de la formule de l'effet de levier établie dans ce chapitre.
- (b) Calculer la marge nette d'intérêt de la banque en valeur absolue, $NII = A r^A - D r^D$, puis vérifier numériquement que $NII/E = r^E$.
- (c) Une crise de confiance force la banque à refinancer sa dette de court terme à $r^{D'} = 6\%$ — un choc de refinancement au sens du risque de falaise défini dans ce chapitre. Recalculer r^E et le NII à ce nouveau coût de la dette. Le levier amplifie-t-il ou atténue-t-il l'impact de ce choc sur les fonds propres ?
- (d) Déterminer le taux de refinancement seuil r^{D*} au-delà duquel r^E devient négatif (à L et r^A inchangés). Comparer ce seuil au coût de la dette initial $r^D = 2\%$ pour obtenir le « coussin », en points de pourcentage, dont disposait la banque avant que l'effet de levier ne s'inverse — puis comparer ce coussin à l'ampleur effective du choc de (c).